대학 물리학 및 실험 1

길이 및 곡률반경 측정

2026.03.15
유병덕 교수님
통계학과 2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터, 구면계를 활용하여 측정 시료의 길이, 너비, 높이, 지름, 외경, 내경 등을 정밀하게 측정하는 실험이다.

이 실험의 목적은 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째로 물체를 측정하는 방법을 익히는 것이다. 두 번째는 유효숫자 및 오차와 표준 오차의 개념을 이해하는 것이다. 세 번째로 버니어 캘리퍼스, 마이크로미터, 구면계 등 기본적인 측정 장치의 원리를 이해하는 것이다.

2. 이론

1) 오차

기구를 사용할 때 어떤 물리량을 측정하면 측정값(x)은 참값(t)에 가까울 뿐 참값은 아니다. 이 때 $\varepsilon = \mathrm{x} - \mathrm{t}$, 즉 측정값과 참값의 차이를 측정 오차라고 한다. 여기서 참값은 이론값을 의미하는 것이 아니라 해당 기구를 사용하여 무한번 측정하였을 때 평균값을 의미한다.

2) 유효숫자

어떤 양을 측정할 때, 측정값은 실험 오차 범위 내에서만 의미가 있다. 이런 불확실한 실험 장치의 정밀도, 실험자의 기술, 그리고 실험 횟수 등 여러 가지 요인의 영향을 받는다. 측정에서 유효 숫자(significant figures)의 개수는 불확실한 정도를 표현하는 데 사용된다.

3) 대푯값

한 물리량을 N회 측정하여 얻은 측정값 $\mathrm{x}_1,\ \mathrm{x}_2,\ \mathrm{x}_3,\ \ldots,\ \mathrm{x}_n$으로부터 하나의 대푯값을 정해야 할 때, 다음과 같은 값들을 사용할 수 있다. 측정값의 분포를 확인하기 위한 대푯값으로는 산술평균을 사용한다.

중앙값 (Median)	측정값을 크기순으로 나열했을 때 중앙에 위치하는 값
최빈값 (Mode)	가장 자주 나타나는 측정값
산술평균 (Arithmetical Mean)	$\bar{X} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$

4) 측정값의 분포

이론과 달리 실험결과는 측정에 따라 달라진다. 따라서, 측정값들의 대푯값인 산술평균이 얼마나 정확한 값을 이야기해주는지 확인할 필요가 있다. 측정값의 분포로부터 통계적 방법을 활용하여 다양한 계산을 할 수 있고, 이를 통해 측정 평균값의 표준적인 오차를 계산하여 실험의 정밀도를 확인할 수 있다.

편차 (Deviation, δ)
측정값이 산술평균으로부터 얼마나 떨어져있는지 나타낸다.

$$\delta = x - \bar{X}$$

표준 편차 (Standard Deviation, σ)
편차들의 대표값으로, 측정 기구의 정밀도와 관련이 있다.

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{\delta_i^2}{N}}$$

표본 표준 편차 (Sample Standard Deviation, s)
참값과 측정값의 차이인 오차의 대표값을 의미한다.

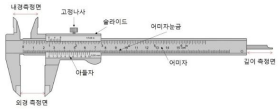
$$s = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{\epsilon_i^2}{N}}$$

평균값의 표준오차 (Standard Error of the Mean, SEM, $\sigma_{\bar{X}}$)
여러번 측정한 평균값들이 참값과 얼마나 차이나는지를 나타낸다.

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \simeq \frac{s}{\sqrt{N}}$$

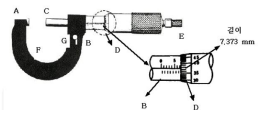
3. 장비

a. 버니어캘리퍼스



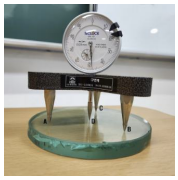
물체의 외경, 두께, 내경, 홈의 너비, 깊이 등을 정밀하게 측정하는 장치

b. 마이크로미터



정확한 피치를 가진 나사의 회전 운동을 직진 운동으로 바꾸어 길이를 측정하는 기구

c. 구면계



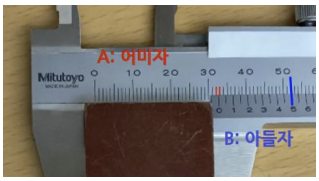
마이크로미터의 일종으로, 주로 렌즈의 곡률반경을 측정할 때 사용하는 기구

4. 절차

1) 버니어 캘리퍼스

이 과정은 버니어 캘리퍼스를 활용하여 측정 시료의 길이, 너비, 높이, 지름, 외경, 내경 등을 정밀하게 측정하는 과정이다.

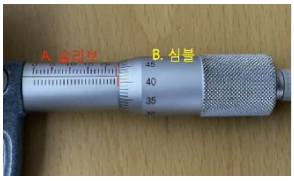
어미자의 한 눈금은 1mm이고, 아들자는 0.05mm이다. 아들자의 0 눈금이 가리키는 어미자의 눈금(32mm), 어미자의 눈금과 일직선이 되는 아들자의 눈금(0.50mm)를 읽는다. 그리고 두 눈금값을 더한다. 여기서 영점값을 빼주면 실제 측정값이 된다. 측정이 끝나면 반드시 고정 나사를 죄어 아들자를 고정시킨다.



2) 마이크로미터

이 과정은 정확한 피치를 가진 나사의 원리를 이용한 마이크로미터를 활용하여 시료의 두께와 높이를 더욱 미세한 단위까지 정밀하게 측정하는 과정이다.

슬리브의위쪽 눈금은 1mm, 아래쪽 눈금은 위 눈금의 중간마다 그어져 있으므로 23.5mm의 눈금을 읽는다. 심블은 50개의 눈금이 있고, 슬리브의 가로줄이 만나는 값을 읽는다. 그림에서는 심블의 42 눈금이 거의 정확하게 슬리브의 가로줄과 일치하므로 0.420mm에 해당한다. 만약 슬리브의 가로줄과 만나는 심블의 눈금이 42와 43 사이라면 0.42xmm를 눈어림으로 읽는다. 이후 슬리브와 심블의 눈금값을 더하고, 이 값에서 영점값을 빼면 실제 측정값이 된다. 측정이 끝났다면 잠금쇠를 잠근다.



3) 구면계

이 과정은 구면계를 활용하여 볼록렌즈와 같은 곡면 시료의 높이를 측정하고, 이를 통해 시료의 곡률반경을 정밀하게 산출하는 과정이다.

먼저 마이크로미터의 일종인 구면계를 평평한 평면 유리판 위에 올려놓고 가동 다리 D가 평면에 닿을 때의 눈금을 읽어 영점에 해당하는 기준값 h1을 측정한다. 그다음 곡률반경을 구하고자 하는 볼록렌즈 위에 구면계를 올린 뒤, 중앙의 다리가 렌즈 표면에 정확히 접촉했을 때의 높이 눈금 h2를 판독한다.

이때 실제 렌즈의 솟은 높이 h는 볼록렌즈에서의 측정값 h2에서 평면 위에서의 기준값 h1을 뺀 값으로 계산하며, 데이터의 신뢰도를 확보하기 위해 이 과정을 총 10회 반복하여 평균값을 구한다. 또한 구면계를 평평한 백지 위에 놓고 가볍게 눌러 세 개의 고정 다리 자국을 낸 뒤, 찍힌 세 점을 꼭짓점으로 하는 정삼각형의 각 변의 길이 a1, a2, a3를 버니어 캘리퍼스로 측정하여 그 평균값 a를 산출한다. 최종적으로 측정된 높이 h와 변의 길이 a를 곡률반경 공식에 대입하여 구면경의 곡률반경 R 그에 따른 표준오차를 도출하며 과정을 마무리한다.